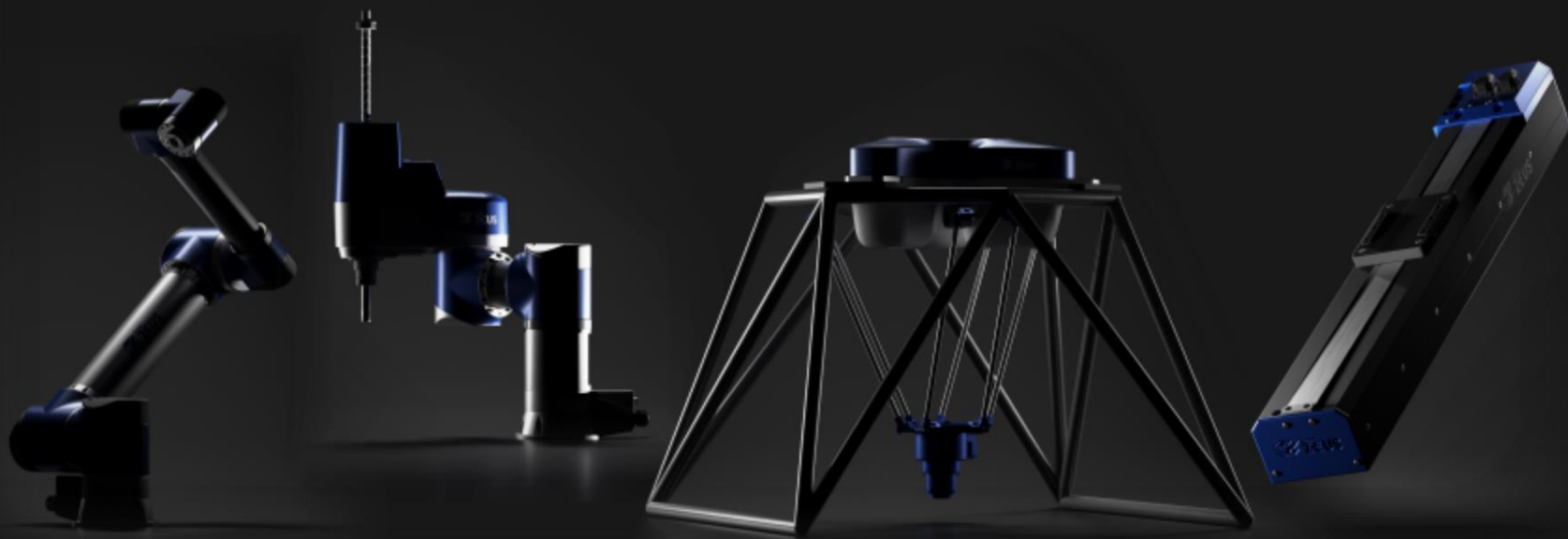


ZEUS ZERO ROBOT

당신의 자동화 공정을 위한
이상적인 파트너, 제로를 만나보세요



ZEUS ROBOT 기본교육 _Programming



Zesty
Engineers make the
Universe
Sustainable



C O N T E N T S

01_로봇 라이브러리 ----- 전체 모듈 설명, 각 모듈 별 클래스 설명

01

Zesty Engineers make the Universe Sustainable

로봇 라이브러리

- 전체 모듈 설명
- 각 모듈 별 클래스 설명

1 로봇 라이브러리_전체 모듈 설명

모듈	클래스	요약	가져오기 예시
i611_MCS	Base	베이스 좌표계를 규정	from i611_MCS import *
	Coordinate	월드 좌표계 개체를 취급	
	Position	베이스 좌표계의 Position 좌표값을 취급	
	Joint	조인트 좌표계의 Joint 좌표값을 취급	
	MotionParam	로봇의 동작 매개변수를 취급	
	i611Robot	로봇의 동작을 취급	
teachdata	Teachdata	티칭 데이터 관리 (조그스틱 사용 시)	from teachdata import *
zeusteach	ZeusTeach	티칭 데이터 관리 (펜던트 사용 시)	from zeusteach import *
i611_extend	Pallet	팔레트 기능을 규정 및 취급	from i611_extend import *
rbsys	RobSys	시스템 매니저 기능을 규정	from rbsys import *
i611_common	Exception	i611Robot 클래스 메소드의 예외 처리	from i611_common import *
i611_io	-	I/O 제어	from i611_io import *
i611shm	-	공유 메모리에 접근	from i611shm import *

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
----	----------	-----------	-----------	-------------	-------	-------------	---------	---------

클래스

Base

월드 좌표계를 규정합니다. (*)

멤버 변수

-

-

메소드

-

-

(*) Position 클래스, Coordinate 클래스에서 사용할 더미 클래스입니다.

생성자	Base()
기능	월드 좌표계의 Position 클래스 Coordinate 클래스에서 이용할 더미 클래스의 인스턴스를 만듭니다.
인수	없음
반환값	자신 참조 (Base 클래스 객체)
사용 예	_BASE = Base()

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
클래스								

Coordinate

월드 좌표계 객체를 다룹니다.

멤버 변수	
x, y, z	위치 (절대 좌표)
rz, ry, rx	자세 (Z-Y-X 계 오일러 각도)
parent	월드 좌표계를 사용하는 설정합니다.
메소드	
b2g()	Base 좌표계에서 월드 좌표계로 변환합니다.
clear()	월드 좌표계 개체를 초기화합니다.
copy()	월드 좌표계를 복사합니다.
g2b()	월드 좌표계에서 Base 좌표계로 변환합니다.
inv()	역변환을 수행할 Coordinate 클래스의 객체를 생성합니다.
replace()	월드 좌표계 객체를 대체합니다. (자가 업데이트)
shift()	월드 좌표계 객체를 이동합니다. (자가 업데이트)

※ 월드 좌표계 변경은 권장하지 않습니다.

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
클래스								

Position

월드 좌표계의 Position 좌표값 (*) 을 다룹니다.

멤버 변수	
-	-
메소드	
clear()	Position 좌표값을 초기화합니다.
copy()	Position 좌표값을 복사합니다.
has_mt()	크로스오버 카운터 정보를 확인합니다.
offset()	Position 좌표값에 오프셋 좌표값을 추가합니다.
pos2dict()	Position 좌표값을 딕셔너리 형식으로 가져옵니다.
pos2list()	Position 좌표값을 리스트 형식으로 가져옵니다.
position()	Position 좌표값을 parent 좌표계로 변환하고 리스트 형식으로 가져옵니다.
replace()	Position 좌표값을 대체합니다. (자가 업데이트)
shift()	Position 좌표값을 보정합니다. (자가 업데이트)

(*) 로봇 프로그램에서 취급하는 좌표입니다.

티칭 좌표뿐만 아니라 티칭하지 않는 좌표도 처리할 수 있습니다.

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
생성자	Position()							
기능	월드 좌표계의 티칭 포인트를 정의하는 인스턴스를 생성합니다.							
인수	type	Position						
	index	[x, y, z, rz, ry, rx, parent, posture, multiturn]						
	인수를 생략하면 초기값으로 설정됩니다. 초기값 : [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, _BASE, -1, 0xFF000000] · 2 번째 이후의 인스턴스 생성시에는 최근 값이 적용됩니다. · clear() 를 호출하면 최근 값이 재설정되고 초기값으로 돌아갑니다.							
사용 예	# 예 1 : 인수를 생략하여 생성 (초기값 설정) P1 = Position() # 예 2 : 인수를 지정하여 생성 (index 값에 직접 할당) P2 = Position(x=100, y=-200, z=300, rz=0, ry=90, rx=180, posture=7) # 예 3 : 인수를 지정하여 생성 (index 자리에 할당) P3 = Position(100, -200, 300, 0, 90, 180)							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	offset()							
기능	Position 좌표값에 오프셋 좌표값을 추가합니다. (기존 객체의 값은 유지, 새로운 객체 생성)							
인수	index : [dx, dy, dz, drz, dry, drx]							
	dx, dy, dz		단위 : mm					
			타입 : float					
	drz, dry, drx		단위 : deg					
			타입 : float					
인수를 생략하면 오프셋은 설정되지 않습니다.								
반환값	기존 객체에 오프셋 값을 추가한 새 Position 객체							
사용 예	# 임의의 객체 생성							
	P1 = Position(x=100, y=-200, z=300, rz=0, ry=90, rx=180, posture=7)							
	# 예 1 : 오프셋 값이 추가된 새 Position 객체 생성 (index 값에 직접 할당)							
	P1_ofs = P1.offset(dx=100, drz=-90)							
	P1_ofs : [200, -200, 300, -90, 90, 180, posture=7]							
사용 예	# 예 2 : 오프셋 값이 추가된 새 Position 객체 생성 (index 자리에 할당)							
	P1_ofs = P1.offset(100, 0, 0, -90)							
	P1_ofs : [200, -200, 300, -90, 90, 180, posture=7]							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	replace()							
기능	Position 좌표값을 대체합니다. (기존 객체 값 업데이트)							
인수	index : [dx, dy, dz, drz, dry, drx]							
	dx, dy, dz		단위 : mm					
			타입 : float					
	drz, dry, drx		단위 : deg					
			타입 : float					
인수를 생략하면 값이 업데이트 되지 않습니다.								
반환값	기존 객체에 입력 값을 대체한 Position 객체							
사용 예	# 임의의 객체 생성							
	P1 = Position(x=100, y=-200, z=300, rz=0, ry=90, rx=180, posture=7)							
	# 예 1 : 기존 객체 업데이트 (index 값에 직접 할당)							
	P1.replace(dx=200, drz=-90)							
	P1 : [200, -200, 300, -90, 90, 180, posture=7]							
사용 예	# 예 2 : 기존 객체 업데이트 (index 자리에 할당)							
	P1.replace(100, 0, 0, 0)							
	P1 : [100, -200, 300, 0, 90, 180, posture=7]							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	shift()							
기능	Position 좌표값을 보정합니다. (기존 객체 값 업데이트)							
인수	index : [dx, dy, dz, drz, dry, drx]							
	dx, dy, dz		단위 : mm					
			타입 : float					
	drz, dry, drx		단위 : deg					
			타입 : float					
인수를 생략하면 값이 업데이트 되지 않습니다.								
반환값	기존 객체에 입력 값을 보정한 Position 객체							
사용 예	# 임의의 객체 생성							
	P1 = Position(x=100, y=-200, z=300, rz=0, ry=90, rx=180, posture=7)							
	# 예 1 : 기존 객체 업데이트 (index 값에 직접 할당)							
	P1.shift(dx=100, drz=-90)							
	P1 : [200, -200, 300, -90, 90, 180, posture=7]							
사용 예	# 예 2 : 기존 객체 업데이트 (index 자리에 할당)							
	P1.shift(-100, 0, 0, 90)							
	P1 : [100, -200, 300, 0, 90, 180, posture=7]							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
클래스								

Joint

월드 좌표계의 Joint 좌표값 (*) 을 다룹니다.

멤버 변수	
-	-
메소드	
clear()	Joint 좌표값을 초기화합니다.
copy()	Joint 좌표값을 복사합니다.
jnt2dict()	Joint 좌표값을 딕셔너리 형식으로 가져옵니다.
jnt2list()	Joint 좌표값을 리스트 형식으로 가져옵니다.
offset()	Joint 좌표값에 오프셋 좌표값을 추가합니다.
replace()	Joint 좌표값을 대체합니다. (자가 업데이트)
shift()	Joint 좌표값을 보정합니다. (자가 업데이트)

(*) 로봇 프로그램에서 취급하는 좌표입니다.

티칭 좌표뿐만 아니라 티칭하지 않는 좌표도 처리할 수 있습니다.

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
생성자	Joint()							
기능	Joint 좌표계의 티칭 포인트를 정의하는 인스턴스를 생성합니다.							
인수	type	Joint						
	index	[j1, j2, j3, j4, j5, j6]						
	인수를 생략하면 초기값으로 설정됩니다. 초기값 : [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]							
사용 예	# 예 1 : 인수를 생략하여 생성 (초기값 설정) J1 = Joint()							
	# 예 2 : 인수를 지정하여 생성 (index 값에 직접 할당) J2 = Joint(j1=10, j2=-20, j3=30, j4=-40, j5=50, j6=-60)							
	# 예 3 : 인수를 지정하여 생성 (index 자리에 할당) J3 = Joint(10, -20, 30, -40, 50, -60)							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	offset()							
기능	Joint 좌표값에 오프셋 좌표값을 추가합니다. (기존 객체의 값은 유지, 새로운 객체 생성)							
인수	index : [dj1, dj2, dj3, dj4, dj5, dj6]							
	dj1, dj2, dj3, dj4, dj5, dj6		단위 : deg					
			타입 : float					
	인수를 생략하면 오프셋은 설정되지 않습니다.							
반환값	기존 객체에 오프셋 값을 추가한 새 Position 객체							
사용 예	# 임의의 객체 생성							
	J1 = Joint(j1=10, j2=-20, j3=30, j4=-40, j5=50, j6=-60)							
	# 예 1 : 오프셋 값이 추가된 새 Joint 객체 생성 (index 값에 직접 할당)							
	J1_ofs = P1.offset(dj1=80, dj4=-50) J1_ofs : [90, -20, 30, -90, 50, -60]							
	# 예 2 : 오프셋 값이 추가된 새 Joint 객체 생성 (index 자리에 할당)							
	J1_ofs = P1.offset(80, 0, 0, -50)							
	J1_ofs : [90, -20, 30, -90, 50, -60]							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	replace()							
기능	Joint 좌표값을 대체합니다. (기존 객체 값 업데이트)							
인수	index : [dj1, dj2, dj3, dj4, dj5, dj6]							
	dj1, dj2, dj3, dj4, dj5, dj6		단위 : deg					
			타입 : float					
	인수를 생략하면 값이 업데이트 되지 않습니다.							
반환값	기존 객체에 입력 값을 대체한 Joint 객체							
사용 예	# 임의의 객체 생성 J1 = Joint(j1=10, j2=-20, j3=30, j4=-40, j5=50, j6=-60) # 예 1 : 기존 객체 업데이트 (index 값에 직접 할당) J1.replace(dj1=90, dj4=-90) J1 : [90, -20, 30, -90, 50, -60] # 예 2 : 기존 객체 업데이트 (index 자리에 할당) J1.replace(10, 0, 0, -40) J1 : [10, -20, 30, -40, 50, -60]							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	shift()							
기능	Joint 좌표값을 보정합니다. (기존 객체 값 업데이트)							
인수	index : [dj1, dj2, dj3, dj4, dj5, dj6]							
	dj1, dj2, dj3, dj4, dj5, dj6		단위 : deg					
			타입 : float					
	인수를 생략하면 값이 업데이트 되지 않습니다.							
반환값	기존 객체에 입력 값을 보정한 Joint 객체							
사용 예	<pre># 임의의 객체 생성 J1 = Joint(j1=10, j2=-20, j3=30, j4=-40, j5=50, j6=-60) # 예 1 : 기존 객체 업데이트 (index 값에 직접 할당) J1.shift(dj1=80, dj4=-50) J1 : [90, -20, 30, -90, 50, -60] # 예 2 : 기존 객체 업데이트 (index 자리에 할당) J1.shift(-80, 0, 0, 50) J1 : [10, -20, 30, -40, 50, -60]</pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
----	----------	-----------	-----------	-------------	-------	-------------	---------	---------

클래스

MotionParam

로봇의 동작 매개변수를 취급합니다.

멤버 변수

lin_speed	속도 (Line 동작, 직선 보간 동작)
jnt_speed	속도 (PTP 동작, Joint 동작)
acctime	가속 시간
dacctime	감속 시간
posture	자세
passm	Pass 동작
overlap	오버랩 거리
zone	위치 결정 완료 범위
pose_speed	속도 (자세 보간 동작) (*)
ik_solver_option	회전 방향

(*) 매니퓰레이터 선단이 방향을 바꾸면서 작동할 때 선단의 오일러 각도 동작 속도의 상한을 설정합니다.

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
----	----------	-----------	-----------	-------------	-------	-------------	---------	---------

클래스

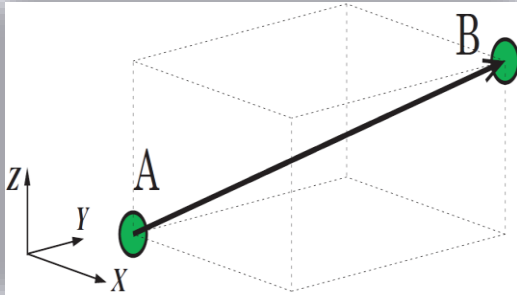
MotionParam

로봇의 동작 매개변수를 취급합니다.

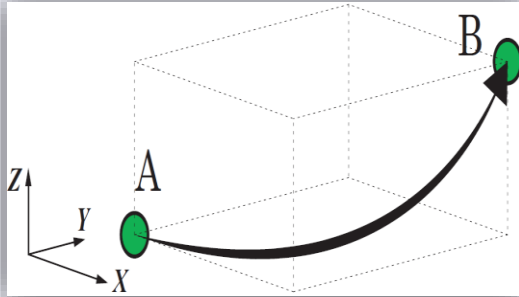
메소드

clear()	속도 (Line 동작, 직선 보간 동작)
confdefault()	속도 (PTP 동작, Joint 동작)
copy()	가속 시간
motionparam()	감속 시간
mp2dict()	자세
mp2list()	Pass 동작

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
멤버 변수	lin_speed							
기능	Line 동작 (직선 보간 동작) 시 속도를 설정합니다.							
인수	초기값	5.0						
	단위	mm/s						
	타입	float						
보충 설명	X-Y-Z 축을 동기 제어하면서 목적지까지의 궤적이 <u>직선이 되도록</u> 이동하는 동작							
								

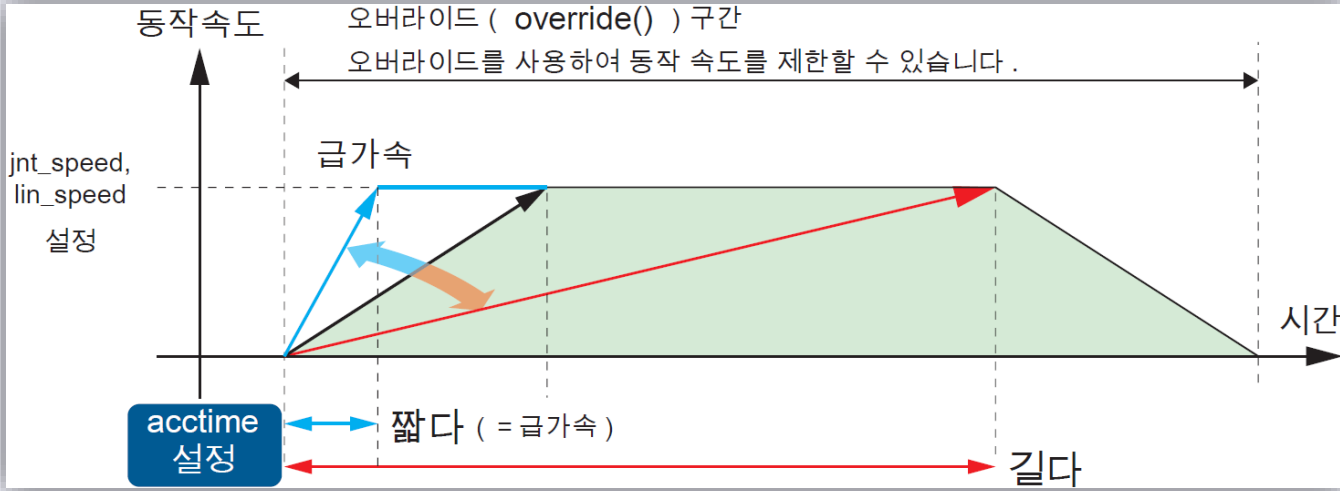
1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
멤버 변수	jnt_speed							
기능	Move 동작, Joint 동작 시 속도를 설정합니다.							
인수	초기값	5.0						
	단위	%						
	타입	float						
보충 설명	모든 관절이 목적지까지의 궤적이 곡선을 그리며 이동하는 동작							
								

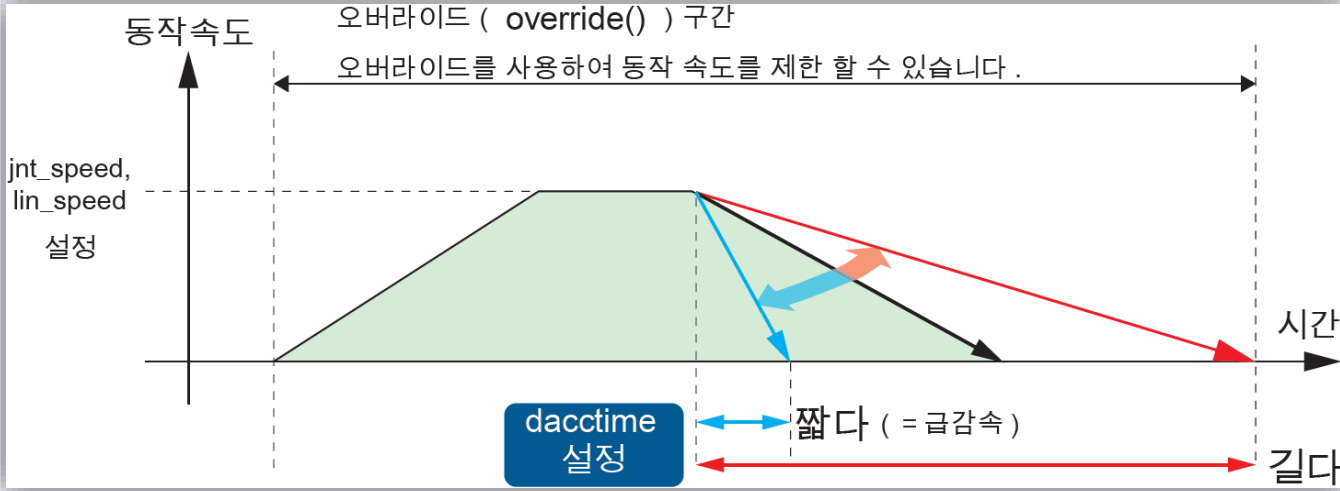
1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
멤버 변수	pose_speed							
기능	자세 보간 동작 시 속도를 설정합니다.							
인수	초기값	20.0						
	단위	%						
	타입	float						
보충 설명	매니퓰레이터 선단이 방향을 바꾸면서 작동할 때, 끝 오일러 각도의 동작 속도의 상한을 설정합니다. 설정값 : 100% = 45 deg/s							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
멤버 변수	acctime							
기능	가속 시간을 설정합니다.							
인수	초기값	0.4						
	단위	s						
	타입	float						
보충 설명	lin_speed, jnt_speed 에서 설정한 속도에 도달하는 시간을 설정합니다.							
								

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
멤버 변수	dacctime							
기능	감속 시간을 설정합니다.							
인수	초기값	0.4						
	단위	s						
	타입	float						
보충 설명	lin_speed, jnt_speed 에서 설정한 속도에서 감속 정지할 때까지의 시간							
								

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
----	----------	-----------	-----------	-------------	-------	-------------	---------	---------



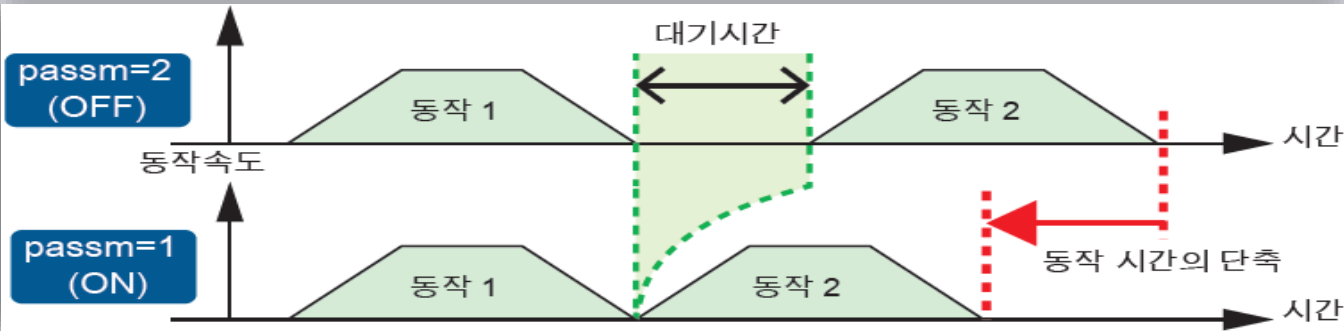
무리한 급가속 / 급감속을 설정하면 로봇이 진동하는 원인이 됩니다 .
매개변수의 조정은 처음에는 완만하게 가속 · 감속을 해서 로봇에 진동이 발생하지 않는
것을 확인하면서 해야합니다 .



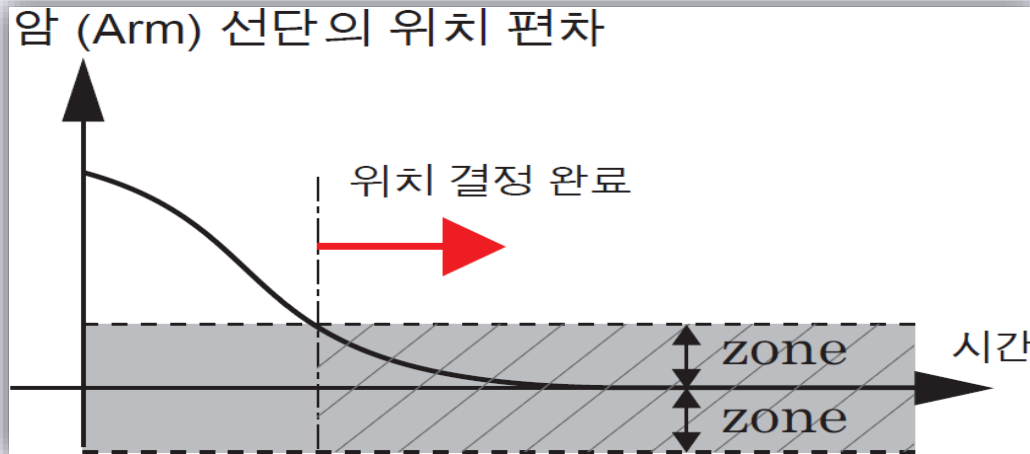
1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
멤버 변수	posture							
기능	초기 자세를 설정합니다.							
인수	초기값	2						
	단위	-						
	타입	integer						
보충 설명	설정 범위 : 0 ~ 7							
	매니퓰레이터의 자세는 ① 암 (Arm) 의 단위, ② 관절 각도 로 정의됩니다.							
 예 : 초기값 「 2 」								

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
멤버 변수	passm							
기능	passm 동작을 설정합니다.							
인수	초기값	2						
	단위	-						
	타입	integer						
보충 설명	설정 범위 : 1 = ON , 2 = OFF							
	passm 동작 매개변수를 ON 하면 동작 사이의 대기 시간을 생략하고 전체 동작 시간을 단축할 수 있습니다. 							
asyncm(1) 오버랩 기능을 사용하면 passm 동작 매개변수의 설정에 관계없이 항상 On 으로 같은 동작을 합니다.								

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
멤버 변수	zone							
기능	위치 결정 완료 범위를 설정합니다.							
인수	초기값	100						
	단위	pulse						
	타입	integer						
보충 설명	로봇 팔 끝이 목표 지점에 접근하고 위치 결정 완료 판정을 하는 엔코더 펄스 범위를 설정합니다.							
	암 (Arm) 선단의 위치 편차 							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
멤버 변수	overlap							
기능	오버랩 거리를 설정합니다.							
인수	초기값	0.0						
	단위	mm						
	타입	float						
보충 설명	목표 지점 (B) 에 접근한 시점에서 다음 동작이 겹쳐져 있는 동작을 시작합니다.							
	장애물을 피하기 등의 동작을 하기 위해 준비한 경유 지점 (B) 에서 동작을 정지시키지 않고 도착 지점 (C) 까지 로봇을 부드럽게 움직일 수 있습니다.							

오버랩 있음

오버랩 없음

A

B

C

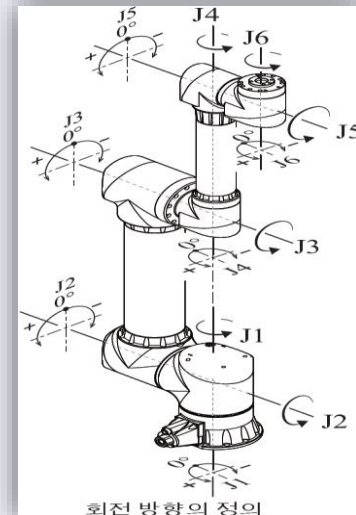
30mm

오버랩 거리

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
멤버 변수	ik_solver_option							
기능	회전 방향을 설정합니다.							
인수	초기값	0x11111111						
	단위	-						
	타입	long						
보충 설명	Position 형으로 지정된 좌표에 동작 또는 Position 형에서 Joint 형으로 변환할 때 각 축 회전 방향을 지정합니다.							
	0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 (Rsv.) J6 J5 J4 J3 J2 J1 J1 - J6 설정 0 : 지름길의 정보를 사용하지 않는 회전 1 : multiturn 매개변수의 정보를 사용 2 : + 방향으로 회전 3 : - 방향으로 회전							

회전 방향의 정의



1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
생성자	MotionParam()							
기능	로봇 동작 매개변수 클래스의 인스턴스를 생성합니다.							
인수	type	MotionParam						
	index	[lin_speed, jnt_speed, acctime, dacctime, posture, passm, overlap, zone, pose_speed, ik_solver_option]						
	인수를 생략하면 초기값으로 설정됩니다. 초기값 : [5.0, 5.0, 0.4, 0.4, 2, 2, 0.0, 100, 20, 0x11111111]							
사용 예	# 예 1 : 인수를 생략하여 생성 (초기값 설정) m = MotionParam() # 예 2 : 인수를 지정하여 생성 (index 값에 직접 할당) m1 = MotionParam(lin_speed=50, jnt_speed=20, overlap=30) # 예 3 : 인수를 지정하여 생성 (index 자리에 할당) m2 = MotionParam(50, 20, 0.4, 0.4, 2, 2, 30)							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
----	----------	-----------	-----------	-------------	-------	-------------	---------	---------

클래스

i611Robot

로봇의 동작을 처리합니다.

멤버 변수

-

메소드

abort()	로봇 프로그램을 중단합니다.
adjust_mt()	Position 형 좌표값을 문자열로 변환할 때의 CC 값을 보정합니다.
asyncm()	로봇 프로그램의 예측 동작 구간을 설정합니다.
cause_user_error()	사용자 정의 에러를 발생시킵니다.
changetool()	Tool 오프셋을 선택합니다.
check_ready()	로봇이 자동 운전할 수 있는지를 확인합니다.
close()	로봇과의 연결을 종료합니다.
disable_mdo()	MDO 동작을 비활성화 합니다.
enable_interrupt()	감속 정지와 비상 정지의 예외 발생을 설정합니다.
enable_mdo()	MDO 동작을 활성화 합니다.
exit()	로봇 프로그램을 강제종료 합니다.
get_hw_info()	모델명과 시리얼 번호를 얻습니다.

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
클래스								

i611Robot

로봇의 동작을 처리합니다.

메소드	
get_system_port()	시스템 포트의 상태를 얻습니다.
get_system_status()	시스템 상태와 에러 ID를 얻습니다.
getjnt()	매니퓰레이터의 현재 위치를 Joint 형으로 얻습니다.
getmotionparam()	현재 동작 매개 변수를 얻습니다.
getpos()	매니퓰레이터의 현재 위치를 Position 형으로 얻습니다.
home()	모든 축을 Joint 좌표 0 deg 으로 이동합니다.
is_open()	i611Robot 의 오픈 상태를 확인합니다.
is_pause()	로봇 프로그램의 일시 정지 중인 상태를 확인합니다.
join()	예측된 로봇 프로그램의 동작 완료를 기다립니다.
Joint2Position()	Joint 좌표값에서 Position 좌표값으로 변환합니다.
line()	직선 보간 동작을 실행합니다.
MCS_version()	로봇 라이브러리 버전을 얻습니다.
motionparam()	동작 매개 변수를 설정합니다.
move()	PTP 동작을 실행합니다.

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
클래스								

i611Robot

로봇의 동작을 처리합니다.

메소드	
open()	로봇과의 연결을 시작합니다.
override()	오버라이드를 실행합니다.
pause()	로봇 동작을 일시 정지합니다.
Position2Joint()	Position 좌표값에서 Joint 좌표값으로 변환합니다.
release_stopevent()	발생 중인 예외 이벤트를 재설정합니다.
reljntmove()	Joint 좌표계에서 상대 동작을 실행합니다.
relline()	Base 좌표계에서 상대 직선 보간 동작을 실행합니다.
restart()	일시 정지에서의 재개신호를 발생합니다.
set_behavior()	일시 정지때의 동작 (행동) 을 설정합니다.
set_mdo()	MDO 동작을 설정합니다.
settool()	Tool 오프셋을 설정합니다.
sleep()	지정된 시간 처리를 일시 정지합니다.
stop()	로봇을 감속 정지합니다.
svoff()	서보를 OFF 로 설정합니다.

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
----	----------	-----------	-----------	-------------	-------	-------------	---------	---------

클래스

i611Robot

로봇의 동작을 처리합니다.

메소드

svstat()	서보 상태를 얻습니다.
toolmove()	Tool 좌표계에서 상대 동작을 실행합니다.
use_mt()	크로스오버 카운터의 활성화 / 비활성화를 설정합니다.
user_hook()	로봇 프로그램을 일시 정지합니다.
version()	시스템 버전을 얻습니다.

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
생성자	i611Robot()							
기능	i611 클래스의 인스턴스를 생성합니다.							
인수	index	[host, port]						
	host	타입 : string						
		초기값 : '127.0.0.1'						
	port	타입 : integer						
		초기값 : 12345						
	인수를 생략하면 초기값으로 설정됩니다. 초기값 : ['127.0.0.1', 12345]							
사용 예	# 예 1 : 인수를 생략하여 생성 (초기값 설정) rb = i611Robot()							
	# 예 2 : 인수를 지정하여 생성 (index 값에 직접 할당) rb = i611Robot(host = '127.1.1.1', port = 10000)							
	# 예 3 : 인수를 지정하여 생성 (index 자리에 할당) rb = i611Robot('127.1.1.1', 10000)							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	open()							
기능	로봇과의 연결을 시작합니다.							
인수	index : permission							
	permission	타입 : bool						
		초기값 : True (Only)						
	인수를 생략할 경우 초기값으로 설정됩니다.							
반환값	성공한 경우 : True							
	실패한 경우 : 예외가 발생합니다.							
사용 예	# 예 1 : 인수 생략 rb.open() # 예 2 : 인수 지정 rb.open(True)							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	close()							
기능	로봇과의 연결을 종료합니다.							
인수	없음							
반환값	성공한 경우 : True							
	실패한 경우 : -							
사용 예	rb.close()							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
----	----------	-----------	-----------	-------------	-------	-------------	---------	---------

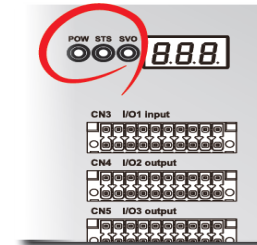
i611Robot 클래스 제한

서보 OFF 상태에서 i611Robot 클래스를 사용할 수 없습니다 .
(시동시 상태 · 비상 정지 · 주 전원 OFF · 시스템 에러시 포함)

서보 ON 의 상태는 컨트롤러의 LED (SVO) 도 표시됩니다 .

i611Robot 인스턴스는 하나의 프로그램에서 1 번만 생성할 수 있습니다 .

프로그램 안에서 루프를 할 때는 i611Robot 클래스의 인스턴스는 루프 전에 생성하십시오 .

조작 권한과 open() 메소드에 관하여

조작 권한을 획득 가능한 프로세스는 시스템 전체에서 1 개의 프로세스뿐입니다 .

조작 권한을 획득하지 않고 사용하는 경우엔 , 복수의 프로세스를 생성할 수는 있지만 , 조작권한이 요구되는 메소드를 실행할 시 예외가 발생합니다 ..

open() 의 실행 횟수는 프로그램 중 1 회 뿐입니다 . 한번 close() 를 실행한 후 , 2 번째 open() 을 실행할 경우 예외가 발생합니다 .

반복문을 실행할 경우 , open() 은 반복문의 앞에 작성하여 주십시오 .

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	motionparam()							
기능	동작 매개변수를 설정합니다.							
인수	index : MotionParam 객체							
	인수를 생략할 경우 초기값으로 설정됩니다.							
반환값	성공한 경우 : True							
	실패한 경우 : 예외가 발생합니다.							
사용 예	<pre>m = MotionParam(lin_speed=50, jnt_speed=20, overlap=30) # 예 1 : MotionParam 객체 지정 rb.motionparam(m)</pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	home()							
기능	모든 축의 Joint 값이 0 deg 이 되도록 이동합니다.							
인수	없음							
반환값	성공한 경우 : True							
	실패한 경우 : -							
사용 예	rb.home()							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	move()							
기능	PTP 동작을 실행합니다.							
인수	index : Position 객체 또는 Joint 객체 또는 MotionParam 객체 1개 이상의 Position 또는 Joint 객체와 MotionParam 객체를 인수로 가집니다. MotionParam 객체를 인수로 가질 경우, 이후의 동작은 변경된 동작 매개변수로 실행됩니다.							
반환값	성공한 경우 : True 실패한 경우 : 예외가 발생합니다.							
사용 예	<pre># 예 1 : p10 Position 객체로 PTP 동작 실행 rb.move(p10) # 예 2 : j10 Joint 객체로 PTP 동작 실행 rb.move(j10) # 예 3 : p20 으로 이동한 뒤, p10 으로 PTP 동작 실행 rb.move(p20, p10) # 예 4 : m 의 동작 매개변수 변경 후 p20 으로 이동한 뒤, p10 으로 PTP 동작 실행 m = MotionParam(lin_speed=50, jnt_speed=20, overlap=30) rb.move(m, p20, p10)</pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	line()							
기능	직선 보간 동작을 실행합니다.							
인수	index : Position 객체 또는 Joint 객체 또는 MotionParam 객체 1개 이상의 Position 또는 Joint 객체와 MotionParam 객체를 인수로 가집니다. MotionParam 객체를 인수로 가질 경우, 이후의 동작은 변경된 동작 매개변수로 실행됩니다.							
반환값	성공한 경우 : True 실패한 경우 : 예외가 발생합니다.							
사용 예	<pre># 예 1 : p10 Position 객체로 직선 보간 동작 실행 rb.line(p10) # 예 2 : j10 Joint 객체로 직선 보간 동작 실행 rb.line(j10) # 예 3 : p20 으로 이동한 뒤, p10 으로 직선 보간 동작 실행 rb.line(p20, p10) # 예 4 : m 의 동작 매개변수 변경 후 p20 으로 이동한 뒤, p10 으로 직선 보간 동작 실행 m = MotionParam(lin_speed=50, jnt_speed=20, overlap=30) rb.line(m, p20, p10)</pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	reljntmove()							
기능	Joint 좌표계에서 상대 동작을 실행합니다.							
인수	index : [dj1, dj2, dj3, dj4, dj5, dj6]							
	dj1, dj2, dj3, dj4, dj5, dj6		단위 : deg					
			타입 : float					
반환값	없음							
사용 예	# 예 1 : Joint 좌표계에서 J1 을 30 deg 오프셋시킨 위치로 이동 rb.reljntmove(dj1=30) # 예 2 : Joint 좌표계에서 J3,J6 을 30 deg 오프셋시킨 위치로 이동 rb.reljntmove(dj3=30, dj6=30)							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	relline()							
기능	Base 좌표계에서 상대 동작을 실행합니다.							
인수	index : [dx, dy, dz, drz, dry, drx]							
	dx, dy, dz		단위 : mm					
			타입 : float					
	drz, dry, drx		단위 : deg					
			타입 : float					
반환값	없음							
사용 예	# 예 1 : Base 좌표계에서 X 축을 30 mm 오프셋시킨 위치로 이동 rb.relline(dx=30) # 예 2 : Base 좌표계에서 Z 축을 30 mm, Rz 축을 30 deg 오프셋시킨 위치로 이동 rb.relline(dz=30, drz=30)							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	toolmove()							
기능	Tool 좌표계에서 상대 동작을 실행합니다.							
인수	index : [dx, dy, dz, drz, dry, drx]							
	dx, dy, dz	단위 : mm						
		타입 : float						
	drz, dry, drx	단위 : deg						
		타입 : float						
반환값	없음							
사용 예	<pre>rb.settool(1, 0.0, 0.0, 200.0, 0.0, 0.0, 0.0)</pre> # 예 1 : Tool 좌표계에서 X 축을 30 mm 오프셋 시킨 위치로 이동 <pre>rb.toolmove(dx=30)</pre> # 예 2 : 1번 Tool 좌표계에서 X 축을 30 mm 오프셋 시킨 위치로 이동 <pre>rb.changetool(1) rb.toolmove(dx=30)</pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	settool()							
기능	Tool 좌표계 오프셋을 설정합니다.							
인수	index : [id, offx, offy, offz, offrz, offry, offrx]							
	id (필수)	타입 : int						
		설명 : Tool 번호 (0 : Base 좌표계, 1~8 : Tool 좌표계)						
	offx, offy, offz	단위 : mm						
		타입 : float						
	offrz, offry, offrx	단위 : deg						
		타입 : float						
반환값	없음							
사용 예	# 예 1 : 인수 생략 rb.settool(1, 0, 0, 200, 0, 0, 0) # 예 2 : 인수 지정 rb.settool(id=1, offx=0, offy=0, offz=200, offrz=0, offry=0, offrx=0)							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	changetool()							
기능	Tool 좌표계를 선택합니다.							
인수	index : tid							
	tid (필수)		타입 : int					
			설명 : Tool 번호 (0 : Base 좌표계, 1~8 : Tool 좌표계)					
반환값	없음							
사용 예	<pre>rb.settool(1, 0, 0, 200, 0, 0, 0)</pre> <pre># 예 1 : 인수 생략</pre> <pre>rb.changetool(1)</pre> <pre># 예 2 : 인수 지정</pre> <pre>rb.changetool(tid=1)</pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	asyncm()							
기능	로봇 프로그램의 예측 동작 구간을 설정합니다.							
인수	index : sw							
	sw	타입 : int						
		설명 : 번호 (1 : 예측 동작 ON, 2 : 예측 동작 OFF - 초기값)						
반환값	없음							
사용 예	<pre>rb.move(p10) # 예 1 : 예측 동작 ON rb.asyncm(1) rb.move(p20, p21) # 예 2 : 예측 동작 OFF, 비활성화를 실행하기 전 join() 메소드를 실행 rb.join() rb.asyncm(2)</pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	join()							
기능	예측된 로봇 프로그램의 동작 완료를 기다립니다.							
인수	없음							
반환값	없음							
사용 예	<pre> rb.move(p10) # 예측 동작 ON rb.asyncm(1) rb.move(p20, p21) # 예시, p22 위치에 대한 동작 완료를 기다립니다. rb.line(p22) rb.join() rb.move(p21, p20) rb.line(p10) # 예측 동작 OFF rb.join() rb.asyncm(2) </pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	set_mdo()							
기능	MDO 동작을 설정합니다.							
인수	index : [mdoid, portno, value, kind, distance]							
	mdoid (필수)	타입 : int						
		설명 : MDO 관리 번호 (1 ~ 8)						
	portno (필수)	타입 : int						
		설명 : 포트 출력 번호 (0 ~ 12,287)						
	value (필수)	타입 : int						
		설명 : I/O 출력 (0 : LOW , 1 : HIGH)						
	kind (필수)	타입 : int						
		설명 : 조건 (1 : 시작점, 2 : 끝점)						
	distance (필수)	타입 : int						
		설명 : 거리						
반환값	없음							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	set_mdo()							
사용 예	<pre> # 예 1 : 인수 생략 rb.set_mdo(1, 23, 0, 1, 30) rb.set_mdo(8, 23, 1, 2, 10) # 예 2 : 인수 지정 rb.set_mdo(mdoid=1, portno=23, value=0, kind=1, distance=30) rb.set_mdo(mdoid=8, portno=23, value=1, kind=2, distance=10) </pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	enable_mdo()							
기능	MDO 동작을 활성화합니다.							
인수	index : bitfield							
	bitfield (필수)	타입 : int						
		설명 : MDO 관리 번호 (0 ~ 255)						
반환값	없음							
사용 예	<pre>rb.set_mdo(1, 23, 0, 1, 30) rb.set_mdo(8, 23, 1, 2, 10)</pre><pre># 예 1 : 인수 생략, 1번 및 8번 관리번호 활성화 rb.enable_mdo(129) # 128 + 1</pre><pre># 예 2 : 인수 지정, 1번 및 8번 관리번호 활성화 rb.enable_mdo(bitfield=129)</pre> 10000001 ↓ 2⁷ ↓ 128 ↓ 2⁰ ↓ 1							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	disable_mdo()							
기능	MDO 동작을 비활성화합니다.							
인수	index : bitfield							
	bitfield (필수)	타입 : int						
		설명 : MDO 관리 번호 (0 ~ 255)						
반환값	없음							
사용 예	rb.set_mdo(1, 23, 0, 1, 30) rb.set_mdo(8, 23, 1, 2, 10) rb.enable_mdo(129) # 예 1 : 인수 생략, 1번 및 8번 관리번호 비활성화 rb.disable_mdo(129) # 예 2 : 인수 지정, 1번 및 8번 관리번호 비활성화 rb.disable_mdo(bitfield=129) 1 0 0 0 0 0 0 1 ↓ ↓ 2⁷ 2⁰ ↓ ↓ 128 1							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
----	----------	-----------	-----------	-------------	-------	-------------	---------	---------

MDO 동작

MDO : Middle Digital Out

동작 중에 지정된 조건에서 I/O 출력을 LOW/HIGH 로 전환하는 기능입니다 .

예) 출력을 LOW 로 합니다 .

value=0
kind=1
distance=30

예) 출력을 HIGH 로 합니다 .

value=1
kind=2
distance=10

enable_mdo () 에서 한 번에 설정 가능한 수

enable_mdo() 메소드에서 활성화할 수있는 MDO 의 개수는 총 4 개입니다 . set_mdo () 메소드에서 설정한 MDO 에서 선택하십시오 .

enable_mdo() 을 여러 번에 나누어 실행해도 5 개 이상을 동시에 활성화할 수 없습니다 .

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	get_system_port()							
기능	시스템 포트의 상태를 획득합니다.							
인수	없음							
반환값	index : [running, svon, emo, hw_error, sw_error, abs_lost, in_pause, error]							
	running	타입 : int						
		설명 : 로봇 프로그램 상태 (0: 정지 중, 1: 실행 중)						
	svon	타입 : int						
		설명 : 서보 상태 (0: 서보 OFF, 1: 서보 ON)						
	emo	타입 : int						
		설명 : 비상 정지 상태 (0: 없음, 1: 비상 정지)						
	hw_error	타입 : int						
		설명 : 시스템 정의 에러 (치명적) 상태 (0: 없음, 1: 에러 발생 중)						
	sw_error	타입 : int						
		설명 : 시스템 정의 에러 상태 (0: 없음, 1: 에러 발생 중)						
	abs_lost	타입 : int						
		설명 : ABS 소실 상태 (0: 없음, 1: ABS 소실 중)						

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	get_system_port()							
반환값	index : [running, svon, emo, hw_error, sw_error, abs_lost, in_pause, error]							
	in_pause	타입 : int						
		설명 : 일시 정지 상태 (0 : 없음, 1 : 일시 정지 중)						
	error	타입 : int						
		설명 : 통합 시스템 에러 상태 (0 : 없음, 1 : 에러 발생 중)						
사용 예	# 예 : 개별 상태 확인 running = rb.get_system_port()[0] svon = rb.get_system_port()[1] emo = rb.get_system_port()[2] hw_error = rb.get_system_port()[3] sw_error = rb.get_system_port()[4] abs_lost = rb.get_system_port()[5] in_pause = rb.get_system_port()[6] error = rb.get_system_port()[7]							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	enable_interrupt()							
기능	감속 정지와 비상 정지의 예외 발생을 설정합니다.							
인수	index : [eid, enable]							
	eid (필수)	타입 : int						
		설명 : 이벤트 ID						
		0 : 동작 중 감속 정지 입력시의 예외 발생 1 : 동작 중 비상 정지 입력시의 예외 발생 2 : 일시 정지 중 감속 정지 입력시의 예외 발생 3 : 일시 정지 중 비상 정지 입력시의 예외 발생						
	enable (필수)	타입 : bool						
설명 : 예외 발생 (True: 활성화, False: 비활성화)								
반환값	없음							
사용 예	# 예 rb.enable_interrupt(0, True) rb.enable_interrupt(1, True) rb.enable_interrupt(2, False) rb.enable_interrupt(3, False)							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	sleep()							
기능	처리를 일시 정지합니다.							
인수	index : sec							
	sec (필수)		타입 : int					
			설명 : 일시 정지 시간					
반환값	없음							
사용 예	# 예 1 : 인수 생략 rb.sleep(5) # 예 2 : 인수 생략 rb.sleep(sec=5)							



포인트!

sleep() 메소드와 Python 의 sleep 함수

Python 의 sleep 함수는, 일시 정지 중에 비상 정지 스위치가 눌러지더라도 비상 정지의 예외 처리를 발생시킬 수 없습니다. 로봇 라이브러리의 sleep() 메소드를 사용하면 sleep 중에도 로봇 관련 예외를 발생시킬 수 있게 됩니다.

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
----	----------	-----------	-----------	-------------	-------	-------------	---------	---------

클래스

Teachdata

티치 데이터 관리

멤버 변수

-

-

메소드

check_format()	티치 데이터 파일의 포맷 버전을 가져옵니다.
close()	티치 데이터 파일을 닫습니다.
flush()	업데이트된 티치 데이터를 파일로 내보냅니다.
get_coordinate()	티치 데이터의 Base 오프셋을 가져옵니다.
get_joint()	티치 데이터의 Joint 좌표값을 가져옵니다.
get_param()	티치 데이터의 매개 변수를 가져옵니다.
get_position()	티치 데이터의 Position 좌표값을 가져옵니다.
get_tool()	티치 데이터의 Tool 오프셋을 가져옵니다.
is_open()	티치 데이터 파일의 오픈 상태를 확인합니다.
open()	티치 데이터 파일을 엽니다.

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
----	----------	-----------	-----------	-------------	-------	-------------	---------	---------

클래스

Teachdata

티치 데이터 관리 (조그스틱)

메소드

set_joint()	티치 데이터의 Joint 좌표값을 업데이트합니다.
set_param()	티치 데이터의 매개 변수를 업데이트합니다.
set_position()	티치 데이터의 Position 좌표값을 업데이트합니다.

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
생성자	Teachdata()							
기능	티치 데이터를 불러와 Teachdata 클래스의 인스턴스를 작성합니다.							
인수	index	fname						
	fname	타입 : string						
		초기값 : '/home/i611usr/teach_data'						
사용 예	# 예 1 : 인수를 생략하여 생성 (초기값 설정) data = Teachdata() # 예 2 : 인수를 지정하여 생성 (index 값에 직접 할당) data = Teachdata(fname='/home/i611usr/teach_data')							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	open()							
기능	티치 데이터 파일을 엽니다.							
인수	index : readonly							
	readonly	타입 : string						
		설명 : 모드 True : ReadOnly 모드 (초기값) False : Read/Write 모드						
		인수를 생략할 경우 초기값으로 설정됩니다.						
반환값	없음							
사용 예	<pre>data = Teachdata() # 예 1 : Read only 모드, 인수 생략 data.open() # 예 2 : Read only 모드, 인수 지정 data.open(readonly=True) # 예 3 : Read/Write 모드 data.open(False)</pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	get_position()							
기능	티치 데이터의 Position 좌표값을 가져옵니다.							
인수	index : [key, index, tool, base, comment]							
	key (필수)	타입 : string						
		설명 : Position 좌표의 키값 ('pos1' ~ 'pos20')						
	index (필수)	타입 : int						
		설명 : Position 좌표의 인덱스 (0 ~ 9)						
	tool	타입 : Tool ID 의 획득 플래그						
		설명 : 모드 (True : 획득, False : 미획득(초기값))						
	base	타입 : Base ID 의 획득 플래그						
		설명 : 모드 (True : 획득, False : 미획득(초기값))						
	comment	타입 : Comment 의 획득 플래그						
		설명 : 모드 (True : 획득, False : 미획득(초기값))						

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	get_position()							
반환 값	index : [pos, toolid, baseid, comment]							
	pos	타입 : float						
		설명 : Position 좌표값 (Position 객체)						
	toolid	타입 : int						
		설명 : Tool ID (0 ~ 8)						
	baseid	타입 : int						
		설명 : Base ID (0 ~ 3)						
	comment	타입 : string						
설명 : Comment (" ~ 최대 32 문자)								
사용 예	data = Teachdata() # 예 1 : 인수 모두 지정 pos, toolid, baseid, comment = data.get_position('pos1', 1, True, True, True) # 예 2 : 필수 인수만 지정, 일반적 사용 방법 pos = data.get_position('pos1', 1)							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	get_joint()							
기능	티치 데이터의 Joint 좌표값을 가져옵니다.							
인수	index : [key, index, comment]							
	key (필수)	타입 : string						
		설명 : Joint 좌표의 키값 ('Joint1' ~ 'Joint20')						
	index (필수)	타입 : int						
		설명 : Joint 좌표의 인덱스 (0 ~ 9)						
	comment	타입 : Comment 의 획득 플래그						
		설명 : 모드 (True : 획득, False : 미획득(초기값))						

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	get_joint()							
반환 값	index : [joint, comment]							
	joint	타입 : float						
		설명 : Joint 좌표값 (Joint 객체)						
	comment	타입 : string						
		설명 : Comment (" ~ 최대 32 문자)						
사용 예	data = Teachdata() # 예 1 : 인수 모두 지정 jnt, comment = data.get_joint('joint1', 1, True) # 예 2 : 필수 인수만 지정, 일반적 사용 방법 jnt = data.get_joint('joint1', 1)							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
----	----------	-----------	-----------	-------------	-------	-------------	---------	---------

클래스

ZeusTeach

티치 데이터 관리 (티치펜던트)

멤버 변수

-	-
---	---

메소드

TJoint()	Joint 좌표값의 티치 데이터를 생성합니다.
Tposition()	Position 좌표값의 티치 데이터를 생성합니다.

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
생성자	ZeusTeach()							
기능	ZeusTeach 클래스의 인스턴스를 작성합니다.							
인수	없음							
사용 예	<pre># 예 zt = ZeusTeach()</pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	TPosition()							
기능	Position 좌표값의 티치 데이터를 생성합니다.							
인수	index : num							
	num (필수)	타입 : int						
		설명 : 생성할 티치데이터의 개수 (1 ~ 10)						
반환값	index : pos							
	pos	타입 : float						
		설명 : Position 좌표값 (Position 객체)						
사용 예	<pre>zt = ZeusTeach() # 예 1 : 5개의 Position 좌표값 생성 pos1 = zt.TPosition(5) # 예 2 : 10개의 Position 좌표값 생성 pos2 = zt.TPosition(10)</pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	TJoint()							
기능	Joint 좌표값의 티치 데이터를 생성합니다.							
인수	index : num							
	num (필수)	타입 : int						
		설명 : 생성할 티치데이터의 개수 (1 ~ 10)						
반환값	index : joint							
	joint	타입 : float						
		설명 : Joint 좌표값 (Joint 객체)						
사용 예	zt = ZeusTeach() # 예 1 : 5개의 Joint 좌표값 생성 jnt1 = zt.TJoint(5) # 예 2 : 10개의 Joint 좌표값 생성 jnt2 = zt.TJoint(10)							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
----	----------	-----------	-----------	-------------	-------	-------------	---------	---------

클래스

Pallet

팔레트 기능을 수행합니다.

멤버 변수

-	-
---	---

메소드

adjust()	지정 셀의 위치를 보정합니다.
get_pos()	셀의 위치를 가져옵니다.
init_3()	팔레트를 정의합니다. (3점 티칭)
init_4()	팔레트를 정의합니다. (4점 티칭)

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
생성자	Pallet()							
기능	Pallet 클래스의 인스턴스를 작성합니다.							
인수	없음							
사용 예	<pre># 예 pal1 = Pallet() pal2 = Pallet()</pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	init_4()							
기능	팔레트를 정의합니다. (4점 티칭)							
인수	index : [pos_0, pos_i, pos_j, pos_ij, ni, nj]							
	pos_0 (필수)	타입 : float						
		설명 : 팔레트의 티칭 위치 (원점)						
	pos_i (필수)	타입 : float						
		설명 : 팔레트의 티칭 위치 (i 방향 마지막 지점)						
	pos_j (필수)	타입 : float						
		설명 : 팔레트의 티칭 위치 (j 방향 마지막 지점)						
	pos_ij (필수)	타입 : float						
		설명 : 팔레트의 티칭 위치 (ij 방향 마지막 지점)						
	ni (필수)	타입 : int						
		설명 : i 방향에 줄지어 있는 셀 개수						
	nj (필수)	타입 : int						
		설명 : j 방향에 줄지어 있는 셀 개수						

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	init_4()							
반환 값	index : res							
	res		타입 : bool					
			설명 : 성공 시 True 반환					
사용 예	<pre>pos_0 = Position(-250, -250, 400) pos_1 = Position(-170, -250, 400) pos_2 = Position(-250, -180, 400) pos_3 = Position(-170, -180, 400) pal1 = Pallet() # 예 1 : 1번 팔레트 정의 pal1.init_4(pos_0, pos_1, pos_2, pos_3, 4, 5) pal2 = Pallet() # 예 2 : 2번 팔레트 정의 pal2.init_4(pos_0, pos_2, pos_1, pos_3, 4, 5)</pre>							

모듈

i611_MCS

teachdata

zeusteach

i611_extend

rbsys

i611_common

i611_io

i611shm

포인트!



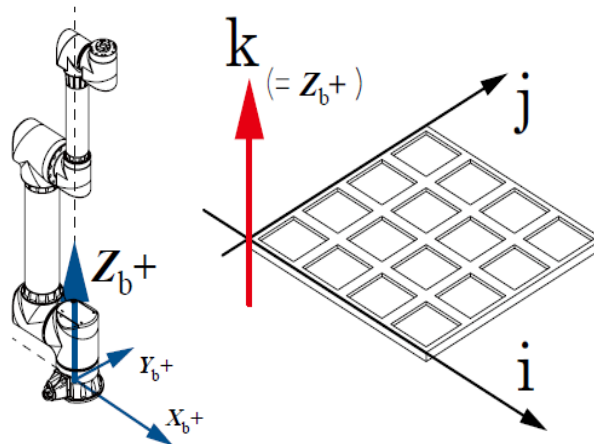
팔레트의 수직 방향

교시 포인트의 배치에 의해 팔레트 수직 방향 (k 방향) 의 양의 방향이 바뀝니다.

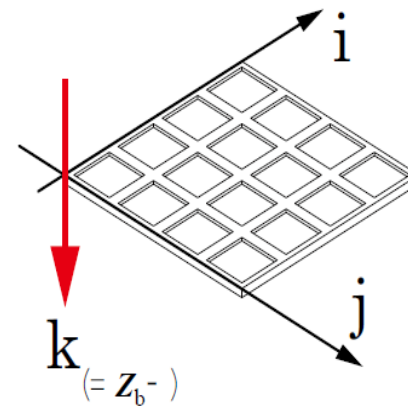
예① $\vec{i} \times \vec{j}$: 평면 (팔레트면) 에 수직인 벡터 $z+$ 입니다.

예② $\vec{j} \times \vec{i}$: 예①과 반대 방향의 $z-$ 입니다.

예 ① $\vec{i} \times \vec{j}$



예 ② $\vec{j} \times \vec{i}$



1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	get_pos()							
기능	셀의 위치를 가져옵니다.							
인수	index : [i, j, dk]							
	i (필수)	타입 : int						
		설명 : 팔레트의 셀 위치를 지정하는 인덱스 (i 방향)						
	j (필수)	타입 : int						
		설명 : 팔레트의 셀 위치를 지정하는 인덱스 (j 방향)						
	dk	타입 : int						
설명 : 수직 방향의 오프셋값 (mm)								
반환값	index : pos							
	pos	타입 : float						
		설명 : Position 좌표값 (Position 객체)						

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	get_pos()							
사용 예	<pre> pos_0 = Position(-250, -250, 400) pos_1 = Position(-170, -250, 400) pos_2 = Position(-250, -180, 400) pos_3 = Position(-170, -180, 400) pal1 = Pallet() pal1.init_4(pos_0, pos_1, pos_2, pos_3, 4, 5) # 예 1 : 0, 0 위치 불러오기 p00 = pal1.get_pos(0, 0) p00 : [-250, -250, 400] # 예 2 : 0, 0 위치에서 Z축 오프셋값 (+10 mm) 지정 후 불러오기 p00 = pal1.get_pos(0, 0, 10) p00 : [-250, -250, 410] </pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	adjust()							
기능	셀의 위치를 보정합니다.							
인수	index : [i, j, di, dj]							
	i (필수)	타입 : int						
		설명 : 팔레트의 셀 위치를 지정하는 인덱스 (i 방향)						
	j (필수)	타입 : int						
		설명 : 팔레트의 셀 위치를 지정하는 인덱스 (j 방향)						
	di (필수)	타입 : int						
		설명 : i 방향의 오프셋값 (mm)						
dj (필수)	타입 : int							
	설명 : j 방향의 오프셋값 (mm)							
반환값	없음							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	adjust()							
사용 예	<pre> pos_0 = Position(-250, -250, 400) pos_1 = Position(-170, -250, 400) pos_2 = Position(-250, -180, 400) pos_3 = Position(-170, -180, 400) pal1 = Pallet() pal1.init_4(pos_0, pos_1, pos_2, pos_3, 4, 5) p00 = pal1.get_pos(0, 0) p00 : [-250, -250, 400] # 예 : 0, 0 위치를 i 방향 및 j 방향 오프셋값 (+10 mm) 보정 pal1.adjust(0, 0, 10, 10) p00 = pal1.get_pos (0, 0) p00 : [-240, -240, 400] </pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
----	----------	-----------	-----------	-------------	-------	-------------	---------	---------

클래스

RobSys

시스템 매니저 제어

멤버 변수

-

-

메소드

assign_din()	물리적 I/O 와 메모리 I/O 의 입력 포트에 기능을 할당합니다.
assign_dout()	물리적 I/O 와 메모리 I/O 의 출력 포트에 기능을 할당합니다.
clear_robtask()	로봇 프로그램의 등록을 해제합니다.
close()	시스템 매니저와의 접속을 종료합니다.
cmd_pause()	동작 명령 : 일시 정지
cmd_reset()	동작 명령 : 에러 리셋
cmd_run()	동작 명령 : 로봇 프로그램 실행
cmd_stop()	동작 명령 : 감속 정지
get_robtask()	로봇 프로그램의 상태를 얻습니다.

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
클래스								

RobSys

시스템 매니저 제어

메소드	
open()	시스템 매니저와의 통신을 시작합니다.
req_mcmd()	시스템 상태 및 명령 상태를 얻습니다.
set_robtask()	로봇 프로그램을 등록합니다.
version()	시스템 매니저의 버전 정보를 얻습니다.



RobSys 클래스는 설정 스크립트 (init.py) 에서 I/O 제어 및 작업 관리를 위한 관리용 프로그램 인터페이스입니다 .

로봇 프로그램에서는 i611Robot 클래스의 메소드를 이용하고 , RobSys 클래스는 사용하지 마십시오 .

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
생성자	RobSys()							
기능	rbsys 클래스의 인스턴스를 작성합니다.							
인수	index		host					
	host		타입 : string					
			초기값 : '127.0.0.1'					
사용 예	# 예 1 : 인수 생략 (일반적) rbs = RobSys() # 예 2 : 인수 지정 rbs = RobSys(host='127.1.1.1')							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	open()							
기능	시스템 매니저와의 통신을 시작합니다.							
인수	없음							
반환값	없음							
사용 예	<pre> rbs = RobSys() # 예 rbs.open() </pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	close()							
기능	시스템 매니저와의 통신을 종료합니다.							
인수	없음							
반환값	없음							
사용 예	<pre> rbs = RobSys() rbs.open() # 예 rbs.close()</pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	assign_din()							
기능	물리적 I/O 와 메모리 I/O 의 입력 포트에 기능을 할당합니다.							
인수	index : [run, stop, err_reset, pause]							
	run	타입 : int						
		설명 : 로봇 프로그램 실행 (초기값 = -1)						
	stop	타입 : int						
		설명 : 감속 정지 (초기값 = -1)						
	err_reset	타입 : int						
		설명 : 에러 리셋 (초기값 = -1)						
	pause	타입 : int						
		설명 : 일시 정지 (초기값 = -1)						
	설정 범위 :							
· 물리적 I/O : 0 ~ 15								
· 메모리 I/O : 32 ~ 12287								
· 동일한 I/O 에 중복해서 할당할 수 없습니다.								
· 물리적 I/O 0 ~ 15 는 CN3 커넥터의 IN1 ~ IN16 에 해당합니다.								
· 입력 신호는 Low → High 의 입력 엣지를 검출합니다.								

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	assign_din()							
반환 값	index : res							
	res		타입 : bool					
			설명 : 성공 시 True 반환					
사용 예	rbs = RobSys() rbs.open() # 예 (권장 설정) rbs.assign_din(run=0, stop=1, pause=2, err_reset=3)							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	assign_dout()							
기능	물리적 I/O 와 메모리 I/O 의 출력 포트에 기능을 할당합니다.							
인수	index : [running, svon, emo, hw_error, sw_error, abs_lost, in_pause, error]							
	running	타입 : int						
		설명 : 로봇 프로그램 실행 상태 (초기값 = -1)						
	svon	타입 : int						
		설명 : 서보 상태 (초기값 = -1)						
	emo	타입 : int						
		설명 : 비상정지 상태 (초기값 = -1)						
	hw_error	타입 : int						
		설명 : 시스템 정의 에러 (치명적) 상태 (초기값 = -1)						
	설정 범위 :							
· 물리적 I/O : 16 ~ 31								
· 메모리 I/O : 32 ~ 12287								
· 동일한 I/O 에 중복해서 할당할 수 없습니다.								
· 물리적 I/O 16 ~ 31 는 CN4, CN5 커넥터의 O1 ~ O16 에 해당합니다.								
· 출력 신호는 Low → High 시 ON, High → Low 시 OFF 가 됩니다.								

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	assign_dout()							
기능	물리적 I/O 와 메모리 I/O 의 출력 포트에 기능을 할당합니다.							
인수	index : [running, svon, emo, hw_error, sw_error, abs_lost, in_pause, error]							
	sw_error	타입 : int						
		설명 : 시스템 정의 에러 상태 (초기값 = -1)						
	abs_lost	타입 : int						
		설명 : ABS 소실 상태 (초기값 = -1)						
	in_pause	타입 : int						
		설명 : 일시 정지 상태 (초기값 = -1)						
	error	타입 : int						
		설명 : 통합 시스템 에러 상태 (초기값 = -1)						
	설정 범위 :							
· 물리적 I/O : 16 ~ 31								
· 메모리 I/O : 32 ~ 12287								
· 동일한 I/O 에 중복해서 할당할 수 없습니다.								
· 물리적 I/O 16 ~ 31 는 CN4, CN5 커넥터의 O1 ~ O16 에 해당합니다.								
· 출력 신호는 Low → High 시 ON, High → Low 시 OFF 가 됩니다.								

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	assign_dout()							
반환 값	index : res							
	res		타입 : bool					
			설명 : 성공 시 True 반환					
사용 예	<pre>rbs = RobSys() rbs.open() # 예 (권장 설정) rbs.assign_dout(running=16, svon=17, emo=18, hw_error=19, sw_error=20, abs_lost=21, in_pause=22, error=23)</pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	set_robtask()							
기능	로봇 프로그램을 등록합니다.							
인수	index : fname							
	fname (필수)		타입 : string					
			설명 : 프로그램 파일명					
반환값	index : res0							
	res0		타입 : bool					
			설명 : 성공 시 True 반환					
사용 예	rbs = RobSys() rbs.open() # 예 rbs.set_robtask('sample01.py')							



포인트!
set_robtask() 메소드로는 로봇 프로그램을 등록만 가능합니다. 로봇 프로그램 기동에는 사용할 수 없습니다.

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	cmd_run()							
기능	동작 명령 : 로봇 프로그램 실행 (일시 정지 중이라면, 프로그램 재개)							
인수	index : fname							
	fname	타입 : string						
		설명 : 프로그램 파일명						
	인수 생략 시 set_robtask() 에서 지정한 로봇 프로그램이 실행됩니다.							
반환값	없음							
사용 예	<pre>rbs = RobSys() rbs.open() rbs.set_robtask('sample01.py') # 예 1 : 인수 생략 rbs.cmd_run() # 예 2 : 인수 지정 rbs.cmd_run('sample.py')</pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	cmd_stop()							
기능	동작 명령 : 감속 정지							
인수	없음							
반환값	index : res0							
	res0		타입 : bool					
			설명 : 성공 시 True 반환					
사용 예	rbs = RobSys() rbs.open() rbs.set_robtask('sample01.py') rbs.cmd_run() # 예 rbs.cmd_stop()							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	cmd_pause()							
기능	동작 명령 : 일시 정지							
인수	없음							
반환값	index : res0							
	res0		타입 : bool					
			설명 : 성공 시 True 반환					
사용 예	<pre>rbs = RobSys() rbs.open() rbs.set_robtask('sample01.py') rbs.cmd_run() # 예 1 : 일시 정지 rbs.cmd_pause() # 예 2 : 동작 재개 rbs.cmd_run()</pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	cmd_reset()							
기능	동작 명령 : 에러 리셋							
인수	없음							
반환값	index : res0							
	res0		타입 : bool					
			설명 : 성공 시 True 반환					
사용 예	rbs = RobSys() rbs.open() # 예 rbs.cmd_reset()							

cmd_pause() 의 사용 시점

일시 정지는 동작 명령어 내 혹은 user_hook() 메소드를 실행하는 시점에 cmd_pause() 가 실행되면, 일시 정지할 수 있습니다.

동작을 재개하려면 cmd_run() 로 실시합니다.

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	req_mcmd()							
기능	시스템 상태 및 명령 상태를 획득합니다.							
인수	없음							
반환값	index : [running, svon, emo, hw_error, sw_error, abs_lost, in_pause, error]							
	running	타입 : int						
		설명 : 로봇 프로그램 실행 상태 (0 : 정지 중, 1 : 실행 중)						
	svon	타입 : int						
		설명 : 서보 상태 (0 : 서보 OFF, 1 : 서보 ON)						
	emo	타입 : int						
		설명 : 비상정지 상태 (0 : 없음, 1 : 비상정지 중)						
	hw_error	타입 : int						
		설명 : 시스템 정의 에러 (치명적) 상태 (0 : 없음, 1 : 에러 발생 중)						

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	req_mcmd()							
기능	시스템 상태 및 명령 상태를 획득합니다.							
반환값	index : [running, svon, emo, hw_error, sw_error, abs_lost, in_pause, error]							
	sw_error	타입 : int						
		설명 : 시스템 정의 에러 상태 (0 : 없음, 1 : 에러 발생 중)						
	abs_lost	타입 : int						
		설명 : ABS 소실 상태 (0 : 없음, 1 : ABS 소실 중)						
	in_pause	타입 : int						
		설명 : 일시 정지 상태 (0 : 없음, 1 : 일시 정지 중)						
	error	타입 : int						
		설명 : 통합 시스템 에러 상태 (0 : 없음, 1 : 에러 발생 중)						

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	req_mcmd()							
사용 예	<pre> # 예 : 개별 상태 확인 running = rbs.req_mcmd()[0] svon = rbs.req_mcmd()[1] emo = rbs.req_mcmd()[2] hw_error = rbs.req_mcmd()[3] sw_error = rbs.req_mcmd()[4] abs_lost = rbs.req_mcmd()[5] in_pause = rbs.req_mcmd()[6] error = rbs.req_mcmd()[7] </pre>							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
클래스								

Exception

i611Robot 클래스에 속한 메소드의 예외 처리를 합니다.

Exception 클래스를 계승한 클래스	
Robot_emo	비상 정지 시 발생하는 예외 (복귀 불가능)
Robot_error	에러 시 발생하는 예외
Robot_fatalerror	치명적 에러 시 발생하는 예외 (복귀 불가능)
Robot_poweroff	전원 차단 시 발생하는 예외 (복귀 불가능)
Robot_stop	감속 정지 시 발생하는 예외

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
클래스	Robot_emo()							
기능	비상 정지 시 발생하는 예외 (복귀 불가능)							
인수	없음							
반환값	없음							
사용 예	<pre> from i611_MCS import * from i611_common import * rb = i611Robot() _BASE = Base() rb.open() rb.enable_interrupt(1, True) # 예 1 : Exception 검출하여 정상 종료 try: ... except Robot_emo: # 필요한 종료 처리 기술 # 예 2 : Exception 검출하여 에러 발생 종료 try: ... except Robot_emo: rb.exit(1) # E14 에러 발생 </pre>							

모듈

i611_MCS

teachdata

zeusteach

i611_extend

rbsys

i611_common

i611_io

i611shm



Robot_emo 클래스에 대한 보충 설명

비상 정지 스위치 눌렀을 때의 로봇 프로그램 작동

동작 프로그램에 try: ... except: 코드가 . . .

- 포함되지 않은 경우 :

프로그램은 에러 종료합니다 . 컨트롤러는 **E13** 을 표시합니다 .

- 포함된 경우 :

프로그램은 정상 종료됩니다 .^(*)

^{*)} 비상 정지 스위치를 누르면 5 초 이내에 로봇 프로그램이 종료하도록 프로그램을 작성해 주십시오 .

5 초가 넘으면 에러 종료합니다 .7seg 표시: **E17**

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
클래스	Robot_stop()							
기능	감속 정지 시 발생하는 예외							
인수	없음							
반환값	없음							
사용 예	<pre> from i611_MCS import * from i611_common import * rb = i611Robot() _BASE = Base() rb.open() rb.enable_interrupt(0, True) # 예 1 : Exception 검출하여 정상 종료 try: ... except Robot_stop: # 필요한 종료 처리 기술 # 예 2 : Exception 검출하여 에러 발생 종료 try: ... except Robot_stop: rb.exit(1) # E14 에러 발생 </pre>							

모듈

i611_MCS

teachdata

zeusteach

i611_extend

rbsys

i611_common

i611_io

i611shm



Robot_stop 클래스에 대한 보충 설명

감속 정지가 발생했을 때의 동작 프로그램의 행동

동작 프로그램에 try: ... except: 코드가 . . .

- 기술되어 있지 않은 경우 :

프로그램은 에러 종료합니다. 컨트롤러는 **E16** 를 표시합니다.

- 기술되어 있는 경우 :

프로그램은 정상 종료됩니다.

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
----	----------	-----------	-----------	-------------	-------	-------------	---------	---------

클래스

(없음)

I/O 제어

멤버 변수

-

메소드

din()	I/O 입력
dlyOut()	지정 시간 경과 후 I/O 출력
dout()	I/O 출력
IOinit()	I/O 인터페이스 초기화
shotOut()	지정 시간 동안 I/O 출력
wait()	지정한 I/O 입력 패턴이 될 때까지 대기

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	IOinit()							
기능	I/O 인터페이스 초기화							
인수	index : [IPAddress, port]							
	IPAddress	타입 : string						
		설명 : IP 주소 (초기값 : '127.0.0.1')						
	port	타입 : int						
		설명 : 포트 번호 (초기값 : 12345)						
반환값	없음							
사용 예	# 예 1 : 인수 생략 IOinit() # 예 2 : 인수 지정 IOinit('127.1.1.1', 12345)							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	din()							
기능	I/O 입력							
인수	index : *adr							
	*adr (필수)	타입 : int 설명 : 입력 포트 (CN3 : 0 ~ 15, Arm I/O : 32 ~ 39)						
반환값	index : *port							
	*port	타입 : string 설명 : 지정된 입력 포트의 실행 결과를 '0' 또는 '1' 로 반환 입력 포트를 여러 개 지정하는 경우, 문자열로 반환						
사용 예	IOinit() # 예 1 : 단일 입력 포트 지정, 15번 if din(15) == '1': # 예 1 : 연속된 입력 포트 지정, 8번부터 10번 if din(8, 10) == '001': # 10번, 9번, 8번 순으로 문자열 반환 if din(8, 10)[0] == '0': # 10번 포트 if din(8, 10)[1] == '0': # 9번 포트 if din(8, 10)[2] == '1': # 8번 포트							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	dout()							
기능	I/O 출력							
인수	index : [adr, data]							
	adr (필수)	타입 : int						
		설명 : 출력 포트 (CN4,5 : 16 ~ 31, Arm I/O : 48 ~ 51)						
	data (필수)	타입 : string						
설명 : I/O 에서 출력되는 데이터 ('0' : OFF, '1' : ON, '*' : 변화 없음)								
반환값	없음							
사용 예	IOinit() # 예 1 : 단일 출력 포트 지정, 16번 출력 ON dout(16, '1') # 예 1 : 연속된 출력 포트 지정, 20번 ~ 23번 출력 ON/OFF dout(20, '0*01') # 20번 ON, 21번 OFF, 22번 변화 없음, 23번 OFF							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
----	----------	-----------	-----------	-------------	-------	-------------	---------	---------



주의



init.py 에 미리 설정되어 있는 포트는 변경하지 마십시오



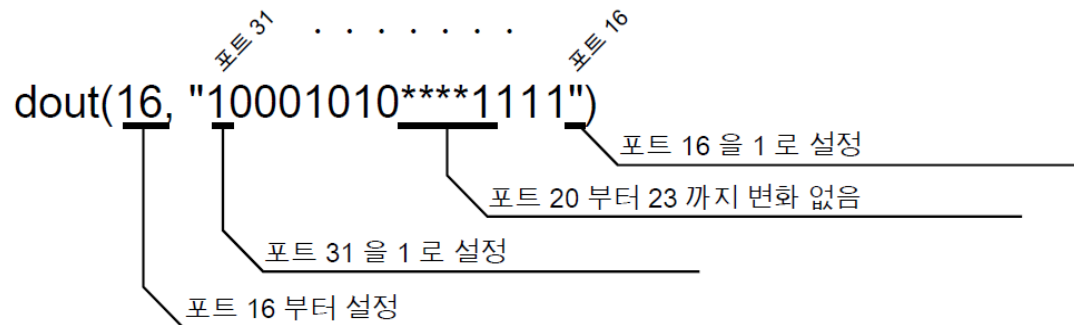
(오동작)



비트 필드에서의 포트 설정

dout(), dlyput(), shotOut(), wait() 메소드의 데이터 부분은 비트 필드 형식의 문자열입니다

예) 출력 포트 16 - 31 의 설정



1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
----	----------	-----------	-----------	-------------	-------	-------------	---------	---------

클래스

(없음)

공유 메모리에 액세스합니다.

멤버 변수

-

-

메소드

shm_read() 공유 메모리를 읽어옵니다.

shm_write() 공유 메모리에 기록합니다.

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	shm_read()							
기능	공유 메모리를 읽어옵니다.							
인수	index : [index, num]							
	index (필수)	타입 : int						
		설명 : 공유 메모리 주소 (0x0100 ~ 0x3800)						
	num	타입 : int						
설명 : 연속으로 읽어 오는 주소의 개수 (초기값 : 1)								
반환값	index : res							
	res	타입 : string						
		설명 : 쉼표로 구분된 문자열						
사용 예	from i611shm import * import math # 예 : 현재 J1 좌표 current_j1 = math.degree(float(shm_read(0x3050, 6).split(',')))							

1 로봇 라이브러리_각 모듈 별 클래스 설명

모듈	i611_MCS	teachdata	zeusteach	i611_extend	rbsys	i611_common	i611_io	i611shm
메소드	shm_write()							
기능	공유 메모리에 기록합니다.							
인수	index : [index, num]							
	index (필수)	타입 : int						
		설명 : 공유 메모리 주소 (0x0100 ~ 0x3800)						
	num (필수)	타입 : int, float						
설명 : 저장할 값의 리스트 또는 튜플								
반환값	없음							
사용 예	from i611shm import * # 예 : shm_write(0x1800, 10) shm_write(0x1C00, (3.5, 4.3))							

메모리 주소	변수형	개수
0x1800 – 0x1BFC	integer (*)	256 개
0x1C00 – 0x23F8	float	256 개

(*) 4 바이트

Thank You for Watching!



Semiconductor, display, smart factory Total Solution Provider

www.zero.globalzeus.com
031-5187-1000 ~ 1001
zero@globalzeus.com